

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Geometria Molecular

Data: 10/11/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - GEOMETRIA MOLECULAR

1) (Unesp) A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis,

a) Determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos:

I. Hidrogênio e carbono;

II. Hidrogênio e fósforo.

b) Qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando-se o número de pares de elétrons?

Dados os números atômicos: H = 1 ; C = 6 e P = 15.

2) (Ita) Assinale a opção que contém a geometria molecular CORRETA das espécies OF_2 , SF_2 , BF_3 , NF_3 , CF_4 e XeO_4 , todas no estado gasoso.

a) Angular, linear, piramidal, piramidal, tetraédrica e quadrado planar.

b) Linear, linear, trigonal plana, piramidal, quadrado planar e quadrado planar.

c) Angular, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica e tetraédrica.

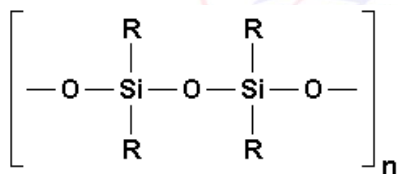
d) Linear, angular, piramidal, trigonal plana, angular e tetraédrica.

e) Trigonal plana, linear, tetraédrica, piramidal, tetraédrica e quadrado planar.

Dados os números atômicos: O = 8 ; F = 9 ; S = 16 ; B = 5 ; N = 7 ; C = 6 e Xe = 54

3) (Ufsm) Os silicões são polímeros de grande importância industrial. Dependendo do tamanho da molécula do polímero, podem, por exemplo, ser utilizados na fabricação de ceras impermeabilizantes e na confecção de órgãos artificiais para a Medicina.

A representação da cadeia polimérica é



As ligações apresentadas em cada átomo de silício e a geometria adotada por esses átomos são, respectivamente,

a) 4 covalentes normais - plana.

b) 2 covalentes normais e 2 dativas - tetraédrica.

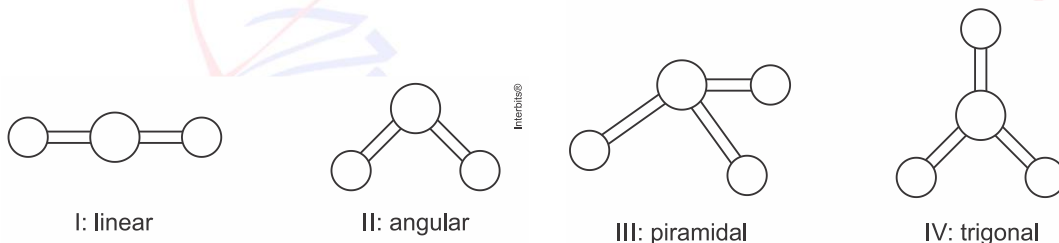
c) 4 iônicas - plana.

d) 4 covalentes normais - tetraédrica.

e) 4 iônicas - tetraédrica.

Dados os números atômicos: O = 8 e Si = 14

4) (Unifesp) Na figura, são apresentados os desenhos de algumas geometrias moleculares.



SO_3 , H_2S e BeCl_2 apresentam, respectivamente, as geometrias moleculares:

- a) III, I e II.
- b) III, I e IV.
- c) III, II e I.
- d) IV, I e II.
- e) IV, II e I.

Dados os números atômicos: O = 8 ; S = 16 ; H = 1 ; Be = 4 e Cl = 17

5) (Cefet - MG) A disposição espacial de uma molécula pode ser prevista utilizando-se a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Com base nessa teoria, associe cada molécula a sua respectiva geometria.

GEOMETRIAS	MOLÉCULAS
1. linear	() SO_2
2. angular	() CO_2
3. piramidal	() BCl_3
4. tetraédrica	() CHCl_3
5. trigonal plana	

A sequência correta encontrada é

- a) 5, 2, 3 e 4. b) 2, 1, 5 e 4. c) 1, 5, 4 e 3. d) 1, 2, 3 e 5.

Dados os números atômicos: H = 1 ; O = 8 ; S = 16 ; B = 5 e C = 6 e Cl = 17

6) (Puc - RJ) O tricloreto de fósforo (PCl_3) é um líquido incolor que, ao ser oxidado, produz o cloreto de fosforila (POCl_3). As geometrias moleculares do PCl_3 e do POCl_3 são, respectivamente,

- a) trigonal plana e tetraédrica
- b) angular e pirâmide trigonal
- c) pirâmide trigonal e tetraédrica
- d) pirâmide trigonal e quadrática plana
- e) trigonal plana e quadrática plana

Dados os números atômicos: P = 15 ; O = 8 e Cl = 17

7) (Ufam) Considere os seguintes compostos:

I. NH_3 II. BF_3 III. SCl_2 IV. H_2O V. CO_2 VI. CH_4

Assinale a alternativa que indica os compostos que têm a mesma geometria molecular:

- a) Somente os compostos I e II.
- b) Somente os compostos I e VI.
- c) Somente os compostos III e IV.
- d) Somente os compostos III e V.
- e) Somente os compostos III, IV e V

Dados os números atômicos: N = 7 ; H = 1 ; F = 9 ; O = 8 ; S = 16 ; B = 5 ; C = 6 e Cl = 17

8) (Upf) Na coluna da esquerda, estão relacionadas as moléculas, e, na coluna da direita, a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular.

1. NOCl	() linear
2. NCl_3	() tetraédrica
3. CS_2	() trigonal plana
4. CCl_4	() angular
5. BF_3	() piramidal

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- b) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- c) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
- d) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
- e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

Dados os números atômicos: N = 7 ; F = 9 ; O = 8 ; S = 16 ; B = 5 ; C = 6 e Cl = 17

9) (Mackenzie - modificado) Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam geometria molecular, respectivamente, linear, trigonal plana e piramidal.

- a) H_2O , SO_3 e CH_4 .
- b) HF , SO_3 e NH_3 .
- c) CH_4 , SO_2 e HF .
- d) CO_2 , SO_2 e NH_3 .
- e) H_2O , SO_2 e HF .

Dados os números atômicos: H = 1 ; O = 8 ; S = 16 ; C = 6 ; N = 7 e F = 9

10) Assinale a opção que contém, respectivamente, a geometria das moléculas SbBr_3 e SiCl_4 no estado gasoso:

- a) Plana e plana
- b) Piramidal e plana
- c) Plana e tetragonal
- d) Piramidal e tetraédrica
- e) Piramidal e tetragonal

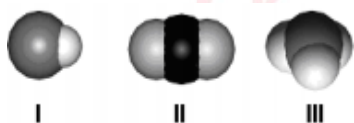
Dados os números atômicos: H = 1 ; N = 7 ; Sb = 51 e Br = 35

11) Escreva a geometria das moléculas:

Br_2 ; CO ; Cl_2O ; SO_2 ; PCl_3 ; SO_3 e CBr_4 .

Dados os números atômicos: $\text{Br} = 35$; $\text{P} = 15$; $\text{O} = 8$; $\text{S} = 16$; $\text{C} = 6$ e $\text{Cl} = 17$

12) (Fuvest - modificado) Os desenhos a seguir são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre raios atômicos e distâncias internucleares.



Os desenhos podem representar, respectivamente, moléculas de

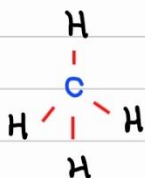
- a) oxigênio (O_2), água (H_2O) e metano (CH_4).
- b) cloreto de hidrogênio (HCl), amônia (NH_3) e água (H_2O).
- c) monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2) e ozônio (O_3).
- d) cloreto de hidrogênio (HCl), dióxido de carbono (CO_2) e amônia (NH_3).
- e) monóxido de carbono (CO), oxigênio (O_2) e ozônio (O_3).

Dados os números atômicos: $\text{H} = 1$; $\text{N} = 7$; $\text{O} = 8$; $\text{C} = 6$ e $\text{Cl} = 17$

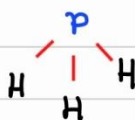
Resoluções

1)

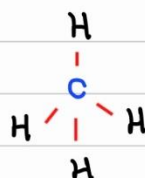
a) I. CH_4



II. PH_3

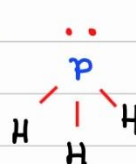


b) I. CH_4



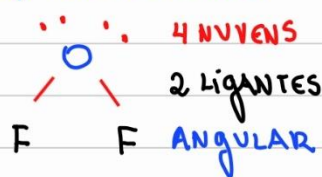
4 NUVENS
4 LIGANTES
TETRAÉDRICA

II. PH_3

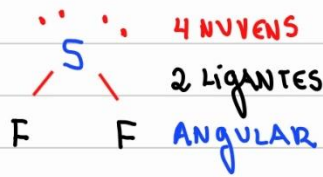


4 NUVENS
3 LIGANTES
PIRAMIDAL

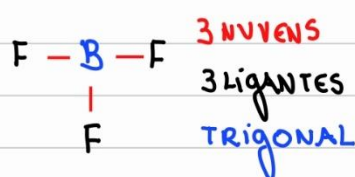
2) ALTERNATIVA C



4 NUVENS
2 LIGANTES
ANGULAR



4 NUVENS
2 LIGANTES
ANGULAR



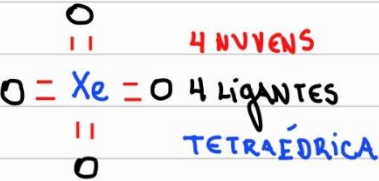
3 NUVENS
3 LIGANTES
TRIGONAL



4 NUVENS
3 LIGANTES
PIRAMIDAL

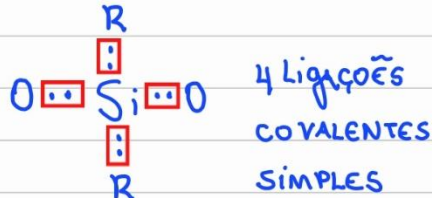
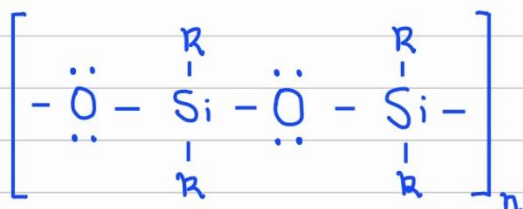


4 NUVENS
4 LIGANTES
TETRAÉDRICA

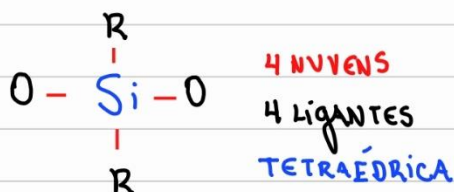


4 NUVENS
4 LIGANTES
TETRAÉDRICA

3) ALTERNATIVA D



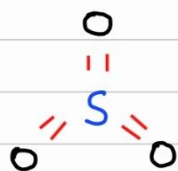
4 Ligações
COVALENTES
SIMPLES



4 NUVENS
4 LIGANTES
TETRAÉDRICA

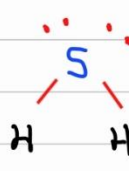
4) ALTERNATIVA E

SO₃.



3 NUVENS
3 LIGANTES
TRIGONAL

H₂S.



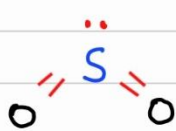
4 NUVENS
2 LIGANTES
ANGULAR

BeCl₂. Cl - Be - Cl

2 NUVENS
2 LIGANTES
LINEAR

5) ALTERNATIVA B

SO₂.



3 NUVENS
2 LIGANTES
ANGULAR

CO₂. O = C = O

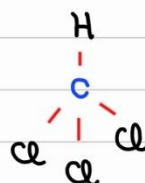
2 NUVENS
2 LIGANTES
LINEAR

BCl₃. Cl - B - Cl



3 NUVENS
3 LIGANTES
TRIGONAL

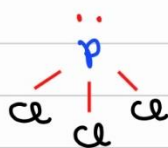
CHCl₃.



4 NUVENS
4 LIGANTES
TETRAÉDRICA

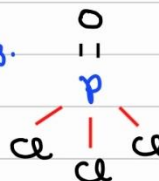
6) ALTERNATIVA A

PCl₃.



4 NUVENS
3 LIGANTES
PIRAMIDAL

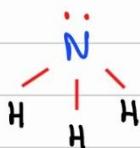
POCl₃.



4 NUVENS
4 LIGANTES
TETRAÉDRICA

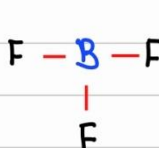
7) ALTERNATIVA C

NH₃.

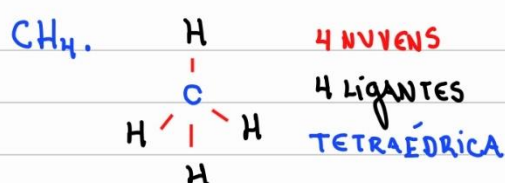
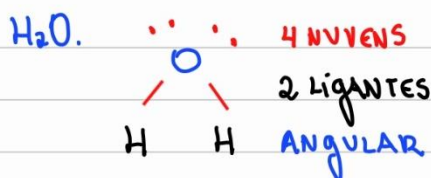
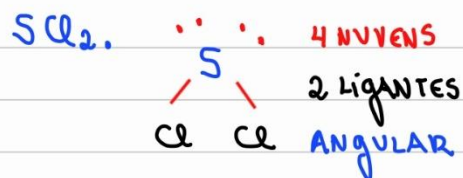


4 NUVENS
3 LIGANTES
PIRAMIDAL

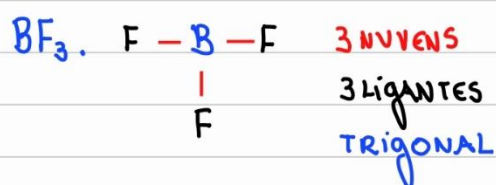
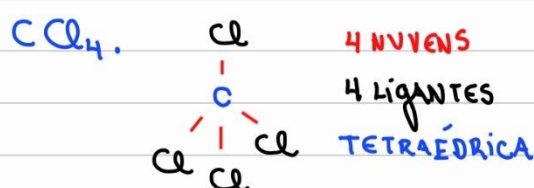
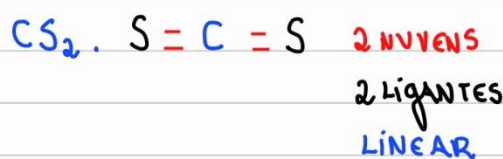
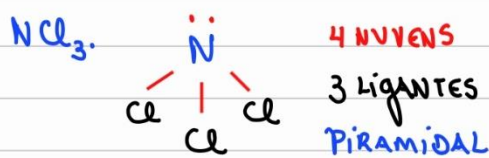
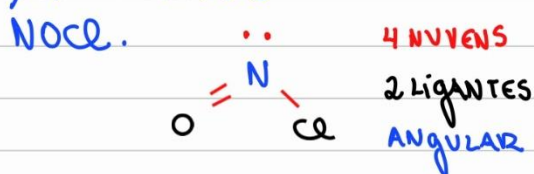
BF₃.



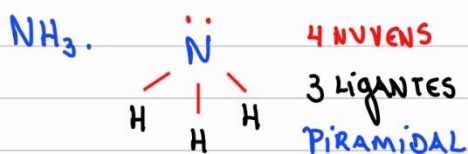
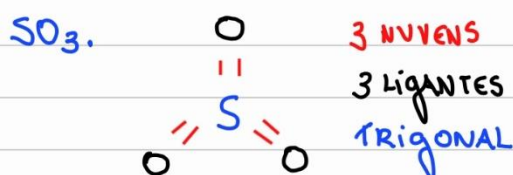
3 NUVENS
3 LIGANTES
TRIGONAL



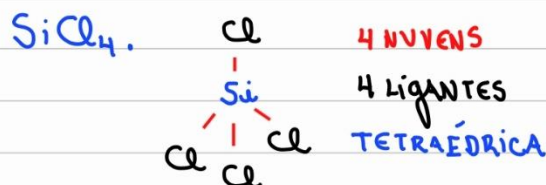
8) ALTERNATIVA B



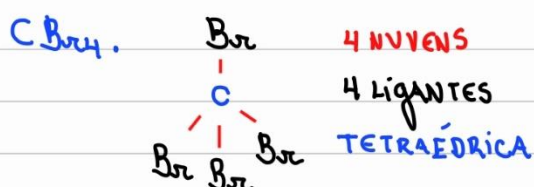
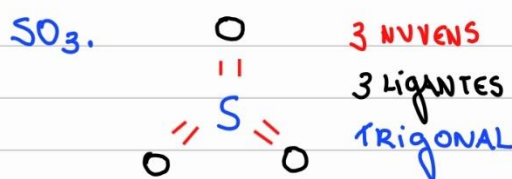
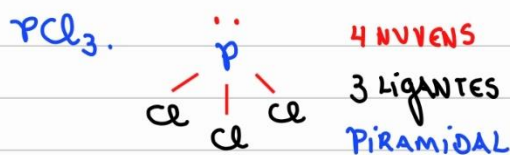
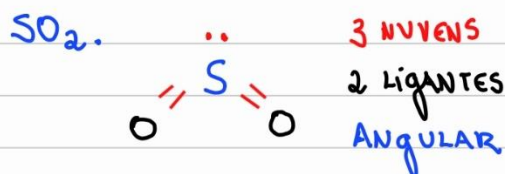
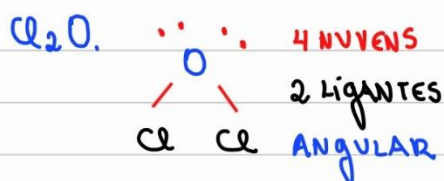
9) ALTERNATIVA B



10) ALTERNATIVA D



11)



12) ALTERNATIVA D

